

Inductancia · Capacitancia · Resistencia · Diodo

Medidor LCR

Modelo: LCR-9083



CONTENIDO DEL MANUAL (INDEX)

Contents

1	CARACTERÍSTICAS (FEATURES)	1
2	ESPECIFICACIONES	1
2.1	Especificaciones Generales	1
2.2	Especificaciones Eléctricas ($23 \pm 5^{\circ}\text{C}$)	1
2.2.1	Inductancia	2
2.2.2	Capacitancia	2
2.2.3	Resistencia	3
2.2.4	Prueba de Diodo	3
3	DESCRIPCIÓN DEL PANEL FRONTAL	4
4	PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN	5
4.1	Medición de Inductancia (L)	5
4.2	Medición de Capacitancia (C)	5
4.3	Medición de Resistencia (R)	6
5	MEDICIÓN DE DIODOS	7
5.1	Procedimiento de Prueba	7
6	MANTENIMIENTO	7
6.1	Consideraciones de Uso	7
6.2	Reemplazo de Batería	7

1. CARACTERÍSTICAS (FEATURES)

- **Multifunción Digital:** Pantalla digital con alimentación por batería; permite mediciones de Inductancia, Capacitancia, Resistencia y prueba de Diodos.
- **Circuito LSI:** Incorpora circuitería de integración a gran escala (LSI) que garantiza alta confiabilidad y durabilidad operativa.
- **Visibilidad LCD:** Pantalla diseñada para lecturas claras incluso en condiciones de alta luminosidad ambiental.
- **Protección de Entrada:** Sistema integrado de protección contra sobrecarga en todos los rangos.
- **Selector Ergonómico:** Selector de funciones tipo rotativo para una operación simplificada y rápida.
- **Indicador de Estado:** Sistema de alerta de batería baja para prevenir errores de medición.

2. ESPECIFICACIONES

2.1. Especificaciones Generales

Característica	Detalle Técnico
Display	LCD de 18 mm (0.7"), lectura máxima de 1999.
Mediciones	Inductancia: 2 mH a 2 H (5 rangos). Capacitancia: 2 nF a 200 μ F (6 rangos). Resistencia: 200 Ω a 20 M Ω (6 rangos). Prueba de diodo.
Sobre-entrada	Indicación de marca "1" en pantalla.
Tiempo de Muestreo	Aproximadamente 0.4 segundos.
Temp. y Humedad	0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F). Humedad relativa menor al 80% RH.
Alimentación	Batería 006P DC 9V (Heavy Duty).
Dimensiones	185 × 87 × 39 mm (7.3 × 3.4 × 1.5 pulgadas).
Peso	280 g / 0.62 LB.
Consumo Energético	Medición R: aprox. 9 mA máx. Medición L & C: aprox. 13 mA máx.
Accesorios Incluidos	Manual de instrucciones (1 un), Clips de prueba tipo cocodrilo (1 par).

2.2. Especificaciones Eléctricas (23 ± 5 °C)

2.2.1. Inductancia

Rango	Visualización	Resolución	Precisión	Lím. Res.
2 mH	0.02 mH – 2 mH	1 μ H	$\pm(3\%+3d)$	$<2 \Omega$
20 mH	2 mH – 20 mH	10 μ H	$\pm(3\%+3d)$	$<100 \Omega$
200 mH	20 mH – 200 mH	100 μ H	$\pm(3\%+3d)$	$<500 \Omega$
2 H	0.2 H – 2 H	1 mH	$\pm(3\%+3d)$	—
20 H	2 H – 20 H	10 mH	$\pm(5\%+5d)$	—

NOTAS TÉCNICAS Y COMPENSACIÓN

- **Unidades:** μ H (10^{-6} H), mH (10^{-3} H)
- **Parásita (2 mH):** 0 μ H
- **Frecuencia:** ≈ 200 Hz
- **Cortocircuito:** Valor en corto

Procedimiento: Para el rango de 2 mH, reste la **inductancia parásita** de la lectura:

Ejemplo:

Lectura: 7 μ H – Corto: -15μ H $\rightarrow$ **Valor Real: 22 μ H**

2.2.2. Capacitancia

Rango	Visualización	Resolución	Frecuencia	Precisión
2 nF	10 pF – 2 nF	1 pF	200 Hz	$\pm(3\%+3d)$
20 nF	200 pF – 20 nF	10 pF	200 Hz	$\pm(3\%+3d)$
200 nF	2 nF – 200 nF	100 pF	200 Hz	$\pm(3\%+3d)$
2 μ F	0.02 μ F – 2 μ F	1 nF	200 Hz	$\pm(3\%+3d)$
20 μ F	0.2 μ F – 20 μ F	10 nF	200 Hz	$\pm(3\%+3d)$
200 μ F	2 μ F – 200 μ F	100 nF	30 Hz	$\pm(3\%+3d)$

NOTAS TÉCNICAS Y COMPENSACIÓN

- **Unidades:** pF (10^{-12} F), nF (10^{-9} F), μ F (10^{-6} F)
- **Parásita (2 nF):** 30 pF
- **Frecuencia:** Ver tabla de rangos
- **Circuito Abierto:** Valor en abierto

Procedimiento: Para el rango de 2 nF, reste la **capacitancia parásita** de la lectura:

Ejemplo:

Lectura: 32 pF – Abierto: 12 pF $\rightarrow$ **Valor Real: 20 pF**

2.2.3. Resistencia

Rango	Resolución	V. Circ. Abierto	Precisión
200 Ω	0.1 Ω	Aprox. DC 3 V	$\pm(2\%+3d)$
2 k Ω	1 Ω		
20 k Ω	10 Ω		
200 k Ω	100 Ω	Aprox. DC 1.5 V	
2000 k Ω	1 k Ω		
20 M Ω	10 k Ω		

2.2.4. Prueba de Diodo

- **Funcionalidad:** Prueba de conducción y estado de componentes (bueno/defectuoso).
- **Medición V_F :** Lectura aproximada del voltaje de umbral (Forward Voltage).
- **Voltaje de circuito abierto:** DC 3 V.

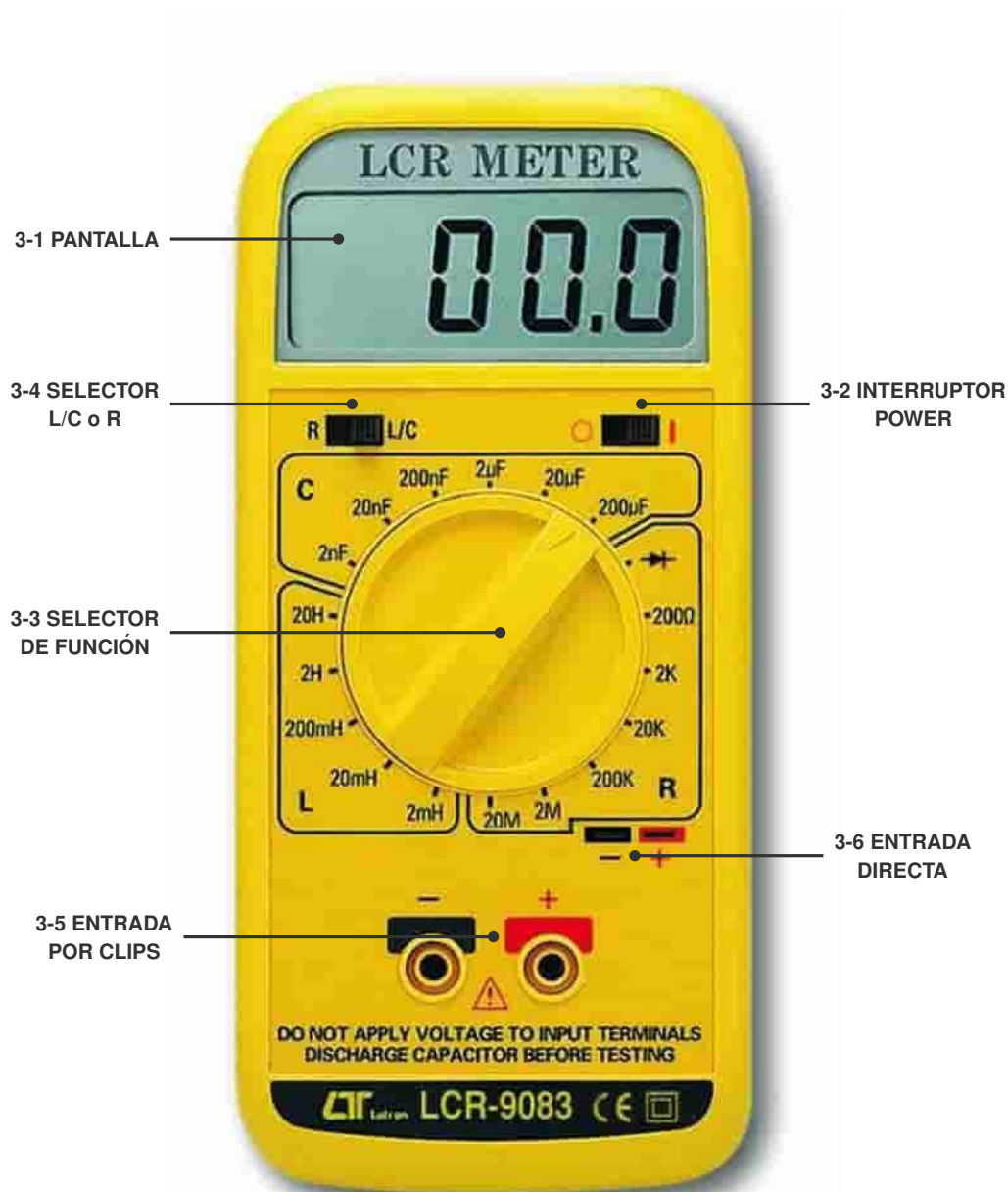
NOTAS SOBRE AJUSTE Y TRAZABILIDAD (L/C)

a. **Ajuste de Precisión:** Aunque la frecuencia interna es ≈ 250 Hz, los ajustes se comparan con estándares:

Función	Rangos	Frec. Estándar
Cap. / Ind.	Bajos (hasta 2 μ F / 2 H)	1 kHz
Cap. / Ind.	Altos (20 μ F / 20 H y sup.)	100 Hz

b. **Condiciones de Entorno:** Precisiones garantizadas con campo RF < 3 V/M y frecuencias < 30 MHz.

3. DESCRIPCIÓN DEL PANEL FRONTAL



- 3-1. **Pantalla:** LCD de 18 mm con lectura máxima de 1999.
- 3-2. **Interruptor Power:** Encendido y apagado del equipo.
- 3-3. **Selector de Función:** Perilla rotativa para selección de rangos.
- 3-4. **Selector L/C o R:** Define el tipo de medición principal.
- 3-5. **Entrada por Clips:** Terminales para conexión tipo cocodrilo.
- 3-6. **Entrada Directa:** Ranuras para inserción de componentes.

4. PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN

4.1. Medición de Inductancia (L)

- ❶ **Encendido:** Deslice el interruptor (3-2) a la posición “1”.
- ❷ **Selección de Modo:** Deslice el selector L/C, R (3-4) a “L/C”.
- ❸ **Rango Inicial:** Gire el selector (3-3) al rango máximo esperado.
- ❹ **Conexión:** Conecte los clips (tipo cocodrilo) a la entrada (3-5) y sujete el inductor.
- ❺ **Lectura:** Observe la pantalla (3-1). Si aparece “1” (fuera de rango), seleccione el rango superior.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS DE MEDICIÓN

1. **Valores desconocidos:** Inicie en 2 mH e incremente hasta lectura estable.
2. **Límites de escala:** Rangos de 200 mH, 2 H y 20 H optimizados para valores >10% del fondo de escala.
3. **Compensación parásita (2 mH):** Cortocircuite los terminales, registre el residuo y réstelo de la lectura final.
4. **Bajas inductancias:** Use cables de conexión extremadamente cortos para minimizar capacitancias parásitas.
5. **Limitación:** El equipo mide inductancia pura, no el factor de calidad (Q).

4.2. Medición de Capacitancia (C)

⚠ ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

DESCARGA DE CAPACITORES: Asegúrese de que todo capacitor esté **completamente descargado** antes de conectarlo. Un componente cargado puede dañar irreversiblemente los circuitos de protección.

1. **Encendido:** Deslice el interruptor (3-2) a la posición “1”.
2. **Selección de Modo:** Verifique que el selector (3-4) esté en “L/C”.
3. **Rango Inicial:** Gire el selector (3-3) al rango máximo esperado.
4. **Conexión y Polaridad:** Conecte los clips a la entrada (3-5). Respete la polaridad (+/–) en capacitores electrolíticos.
5. **Lectura:** Si aparece “1” (fuera de rango), seleccione el rango superior.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS DE MEDICIÓN

1. **Valores desconocidos:** Inicie en 2 nF e incremente hasta lectura válida.
2. **Límites de escala:** El valor medido debe representar >10% del fondo de escala para precisión nominal.
3. **Compensación parásita (2 nF):** Clips abiertos, registre el residuo (≈ 15 pF) y réstelo de la lectura.
4. **Diagnóstico:** Fugas → valor elevado o sobre-rango. Abierto → cero o pocos pF.
5. **Cables cortos:** Reduzca conexiones para minimizar capacitancias externas.

4.3. Medición de Resistencia (R)

1. **Encendido:** Deslice el interruptor (3-2) a la posición “1”.
2. **Selección de Modo:** Deslice el selector (3-4) a la posición “R”.
3. **Configuración de Rango:** Gire el selector (3-3) al rango máximo esperado.
4. **Conexión:** Mediante clips en (3-5), o inserte directamente en (3-6).
5. **Lectura:** Si aparece “1”, seleccione el rango superior. Use siempre el rango más bajo que permita lectura.

CONSIDERACIONES DE PRECISIÓN

- **Compensación parásita:** En rangos bajos ($20\ \Omega$ y $200\ \Omega$), cortocircuite los clips, registre el residuo y réstelo de la medición final.

5. MEDICIÓN DE DIODOS

5.1. Procedimiento de Prueba

1. **Encendido:** Deslice el interruptor (3-2) a la posición “1”.
2. **Selección de Modo:** Deslice el selector (3-4) a la posición “R”.
3. **Rango de Diodo:** Gire el selector (3-3) a la posición $\rightarrow | -$.
4. **Conexión:** Clip rojo al terminal positivo (+), clip negro al negativo (−).
5. **Evaluación Completa:** Realice ambas pruebas para diagnóstico correcto.

GUÍA DE DIAGNÓSTICO DE DIODOS

- **A. Polarización Directa** (Ánodo al rojo, Cátodo al negro):
 - **Bueno:** Pantalla muestra V_F en voltios.
 - **Defectuoso:** Muestra “.000” (cortocircuito) o “1” (abierto).
- **B. Polarización Inversa** (Cátodo al rojo, Ánodo al negro):
 - **Bueno:** Pantalla muestra “1” (bloqueo de corriente).
 - **Defectuoso:** Muestra “.000” u otros valores numéricos.

6. MANTENIMIENTO

6.1. Consideraciones de Uso

- **Limitaciones Técnicas:** Mide capacitancia e inductancia pura. No determina el factor de calidad (Q). Evite medir componentes reactivos en serie con resistencias.
- **Seguridad en Circuitos:** Asegúrese de que el circuito esté **completamente desenergizado** antes de conectar los clips.
- **Cuidado Ambiental:** Limpie periódicamente en entornos con polvo. Evite exposición

prolongada al calor solar directo.

6.2. Reemplazo de Batería

1. **Indicador de Batería Baja:** Al aparecer “**LOBAT**” en la esquina superior izquierda (**3-1**), reemplace la batería. El equipo mantendrá precisión algunas horas más antes de dar lecturas erráticas.
2. **Procedimiento:**
 - Apague el equipo y desconecte los componentes de los terminales.
 - Retire el tornillo de la tapa de batería (**3-7**) con destornillador adecuado.
 - Reemplace con batería **9V** (NEDA 1604 o equivalente) y recolque la tapa.

— Fin del Manual Técnico —

Manual digitalizado y optimizado por **Instrumentation Manuals Pro**

* *Calibración trazable bajo estándares internacionales de instrumentación.*